

チェック
13

物体の運動(1)

美
施
田

得
点

/50点 ☆☆☆
/50点 ☆☆☆
/50点 ☆☆☆

理
解
度

次の問いに答えなさい。

- (1) 運動する物体が一定時間に移動する距離を何といいますか。
- (2) 物体が、ある区間を一定の速さで移動したものと考えたときの速さを何といいますか。
- (3) 物体が、ごく短い時間に移動した距離をもとに求めた速さを何といいますか。
- (4) 記録タイマーで台車の動きを調べたとき、打点間の距離が長くなると、台車の速さはどうなっていますか。
- (5) $\frac{1}{60}$ 秒ごとに打点を記録するタイマーで、0.1秒間の移動距離を求めるには、いくつ分の打点間隔を読みとればよいですか。
- (6) 一定の速さで一直線に物体が進む運動を何といいますか。
- (7) (6)の運動では、物体の移動距離は速さと何の積になりますか。
- (8) 物体に力がはたらかないときや、はたらいていてもつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は(6)の運動を続けます。これを何の法則といいますか。
- (9) 物体がもっている(8)の性質を何といいますか。
- (10) 物体どうしがふれ合う面で、物体の運動の向きと逆向きにはたらく力を何といいますか。

① 3点×10… /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(10)	

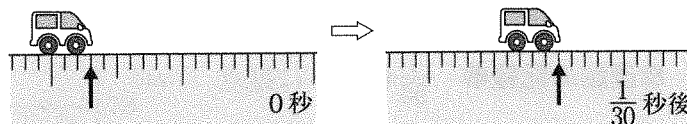
② 次の□にあてはまる数字を答えなさい。

② 4点×5… /20点

図のように、模型自動車の運動を記録した。ただし、図の1目盛りは1cmである。

図から模型自動車は $\frac{1}{30}$ 秒間に

① □ cm進んだ。



模型自動車の速さを求めると、

$$\text{模型自動車の速さ} = \frac{\text{移動距離}}{\text{移動にかかった時間}} = \frac{\text{②} \text{ cm}}{\text{③} \text{ s}} = \text{④} \text{ cm/s} = \text{⑤} \text{ m/s}$$